

復旦大學

FinGraph：股票量化情报

多源市场信息融合与投资研究

《知识图谱》课程期中汇报

2026 年 11 月

选题与研究目标

选题为“股票量化情报”，当前数据覆盖大模型行业相关股票。

研究背景

模型发布、硬件适配和云接入公告分别描述技术事实。

研究关联股票时，还需连接产品归属、公司主体及上市资料，并判断这些信息何时公开。

研究任务

用知识图谱统一表示实体、关系及其依据 [1]。

给定产业事件与研究日期，查询：

- 关联证券及产业角色；
- 事件到证券的关系路径；
- 支持路径的原文与公开日期。

当前研究范围

初始图谱包含四个模型主题、10 个产业事件。

模型主题	事件数	主要时间	研究内容
DeepSeek-R1	5	2025.01–02	云平台接入与芯片适配
Qwen3	2	2025.04	模型发布与 GPU 适配
GLM-5	1	2026.02	模型发布
MiniMax-M2.5	2	2026.02	模型发布与 GPU 适配

证券范围：8 只

A 股：海光信息、摩尔线程。
港股：智谱、MiniMax、阿里巴巴、腾讯控股、百度集团、中国电信。

资料来源与图谱规模

技术资料与上市文件通过产品、公司和证券连接，行情按证券代码和日期关联。

产业与公司资料：41 项

官方、公司与交易所资料 33 项。
媒体报道 8 项。

包括模型发布、产品文档、适配公告与上市文件 [2, 3, 4]。

经人工整理与核对，初始图谱包含：
59 个实体、85 条关系。

市场数据：10 条序列

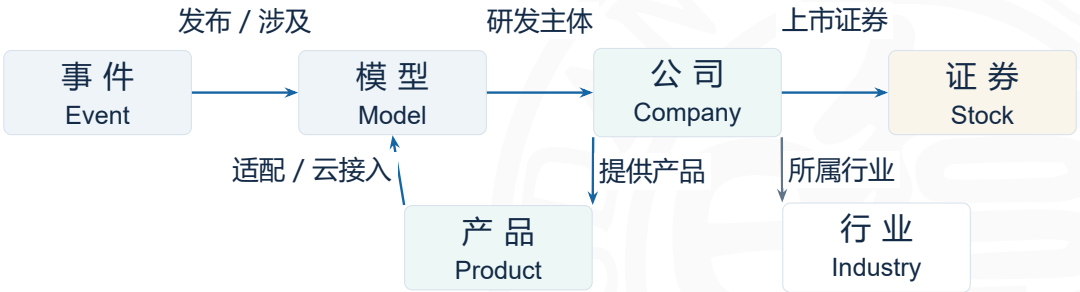
8 只股票及恒生指数、科创 50，共 2448 行。

覆盖 2024-12-02 至 2026-03-31；新上市股票从上市后开始。

日线来自腾讯财经，用于关联证券的同期行情对照。

实体与关系模型

公司与证券分开表示；模型通过研发、硬件适配和云服务接入连接公司。



图谱构建流程

新增资料经过关系抽取、实体匹配与证据检查，再与已有图谱合并。

LLM 抽取

在预定义的实体与关系类型内抽取三元组，同时提取对应原句。

→

实体对齐与检查

按名称、别名或代码匹配已有实体，核对关系类型、原句与日期。

→

合并与更新

同一事实合并来源；更新后按关系类型查询证券路径，并检查来源时间。

抽取使用 DeepSeek V4.1 Flash，图谱以 NetworkX 属性图实现。

抽取初试：结果与主要问题

在提供实体目录的条件下，对 6 段文本进行定向抽取，检查流程并定位问题。

核对项	结果
正例目标关系	5 条
精确三元组匹配	4 条
共同提及负例	1 段
负例中生成的关系	0 条

主要差异：研发主体的组织层级

Qwen3 一例中，关系类型识别正确；研发主体输出为 **Alibaba Cloud**，参考实体为**阿里巴巴集团**。

主要问题是业务单位与上市集团的映射。后续需补充组织关系，并用独立标注集评估。

GLM-5 案例：从适配公告到证券

摩尔线程公告指出，MTT S5000 完成了对 GLM-5 的适配 [5]。公告中的技术关系需与上市资料连接，才能得到对应证券。

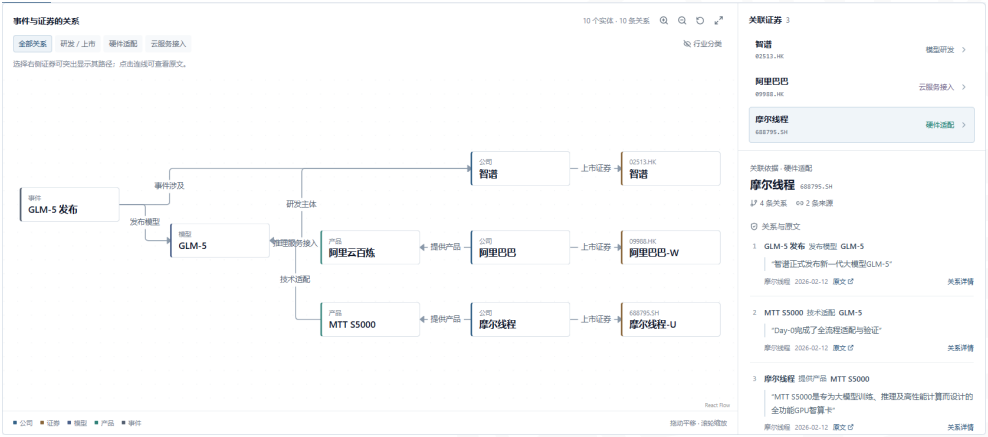
资料	支持的关系
摩尔线程适配公告 [5]	MTT S5000 $\xrightarrow{\text{适配}}$ GLM-5
同一公告的产品介绍	摩尔线程 $\xrightarrow{\text{提供}}$ MTT S5000
上交所上市公告 [6]	摩尔线程 $\xrightarrow{\text{上市}}$ 688795.SH

融合后的查询路径

GLM-5 $\leftarrow$ MTT S5000 $\leftarrow$ 摩尔线程 $\rightarrow$ 688795.SH
以统一实体连接不同来源，保留每条关系的原文与公开日期。

原型演示：查询关系与更新资料

以 GLM-5 为例，查看证券路径与原文，再补入适配资料。



应用结果：新增资料与历史日期

GLM-5 展示新增资料的影响；DeepSeek-R1 展示公开日期的影响。

GLM-5：补入适配事实

从初始图谱留出 MTT S5000 的适配事实，用于检查更新结果。

状态	关联证券
补入前：2 只	智谱、阿里巴巴
补入后：3 只	新增摩尔线程

增加 1 个事件、3 条关系；重复输入不增加实体和关系。

DeepSeek-R1：按公开日期查询

查询截止日	证券数
2025-01-20	0
2025-02-03	2
2025-02-05	4

后续接入与适配资料逐步形成完整路径；每条路径均按来源公开日期筛选。

后续计划：实体与关系模型

研发主体可以是业务单位。拟增加组织归属关系，将其连接到上市公司。

拟议路径 / 研发主体为业务单位时



新增 PART_OF 业务单位 → 公司。记录归属依据及公开日期，供历史查询筛选。

现有路径 模型仍可直接关联公司。
产品继续表示硬件适配与云接入，行业用于分类。

后续计划：Qwen3 抽取错例与修复方案

期中初试覆盖 6 段文本。Qwen3 的关系类型正确，研发主体与参考标注处于不同层级。

期中初试

核对项	结果
正例目标关系	5 条
精确三元组匹配	4 条
共同提及负例	1 段
负例生成的关系	0 条

观察到的差异

抽取主体：Alibaba Cloud
参考标注：阿里巴巴集团。

补充组织关系后的预期路径

Qwen3 → Alibaba Cloud → 阿里巴巴集团 → 港股 9988

保留抽取出的研发主体，经组织归属边关联上市证券。

验证计划

用同一文本复跑，分别核对研发主体和证券路径。
隐藏归属证据后，应无法沿该路径返回 9988。

后续计划：按优先级推进

目标：让图谱找对关联股票，并能说明依据。

优先级与方向	主要工作	验证方式
P1 组织与时间	保留阿里云等原文主体 补充它与上市集团的归属关系	复查 Qwen3 案例 每一步关联都能找到原文依据
P2 独立评估	人工标注约 60 段文本 加入“只提名字”的无关系反例	对照人工答案 统计抽对、漏抽和多抽的关系
P3 连续更新	分三批导入资料并重复导入 记录公开日期与关系有效期	重复导入不增加重复事实 历史查询不使用当时未知的信息

实施顺序：先补归属证据，再评估抽取，最后检查更新结果。

后续计划：进一步优化的方向

完成基础验证后，优先改善证据展示，再逐步扩展图谱能力。

优化方向	具体做法	预期作用
证据展示	集中展示路径各步的原文、来源和日期	更容易核查股票为什么入选
实体名称统一	整理公司简称、英文名和证券代码	减少同一主体被重复建成节点
冲突信息处理	保留不同来源，标记矛盾并人工复核	避免新资料直接覆盖旧事实
多层关系查询	在证据充分时增加子公司、供应商路径	发现间接关联，并展示完整依据
扩大数据覆盖	逐步增加模型、公司及行业资料	检查方法能否适用于更多案例

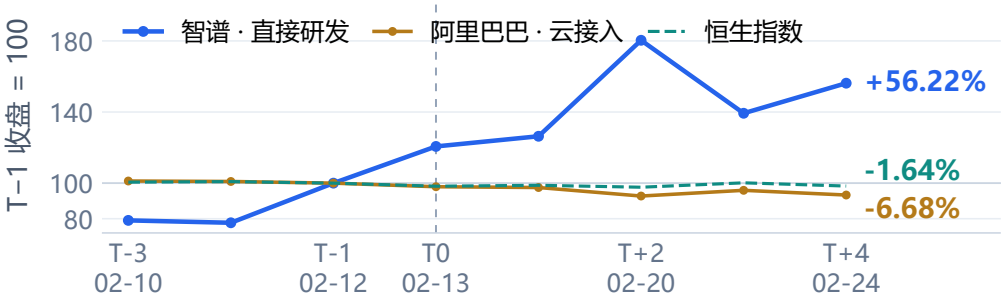
关系类型与语义定义

拟新增组织归属关系，研发主体保留原文对应层级。

关系类型	起点 → 终点	含义
DEVELOPED_BY	Model → Company / OrgUnit	模型的研发主体
PART_OF（拟新增）	OrgUnit → Company	经证据核验的组织归属
LISTED_AS	Company → Stock	公司对应的上市证券
PRODUCES	Company → Product	公司提供的硬件或平台产品
SUPPORTS_MODEL	Product → Model	硬件技术适配
HOSTS_MODEL	Product → Model	云推理服务接入
RELEASED_MODEL	Event → Model	模型发布事件
CONCERNS	Event → 相关实体	事件涉及的对象
BELONGS_TO	实体 → Industry	仅作行业分类，不推导证券

关联证券的行情对照示例

以 GLM-5 发布为例，对照当前关联证券与恒生指数的同期行情 [7]。此处为案例展示，尚未进行多事件统计检验。



行情计算方法

采用腾讯财经前复权日线，对照同日期的指数描述市场表现。

交易窗口

披露时间只有日期时，采用之后首个交易日作为 T_0。基期为 T_{-1} 收盘。

1、3、5 日窗口分别截至 T_0、T_{+2}、T_{+4}；按各市场实际交易日顺延。

GLM-5：T_0 为 2026-02-13，5 日窗口截至 2026-02-24。

累计收益与基准

$$R_k = \frac{P_{T_{k-1}}}{P_{T_{-1}}} - 1$$

基准使用同一组日期；相对基准值为累计收益的简单百分点差。

港股以恒生指数、A 股以科创 50为基准；未上市或行情不足时不计算收益。

参考文献

[1] A. Hogan et al. Knowledge Graphs. *ACM Computing Surveys*, 54(4), Article 71, 2021.

[2] DeepSeek. DeepSeek-R1 Release. 2025-01-20.

[3] Alibaba Cloud. Alibaba Introduces Qwen3, Setting New Benchmark in Open-Source AI with Hybrid Reasoning. 2025-04-29.

[4] Z.ai. GLM-5: From Vibe Coding to Agentic Engineering. 2026-02-12.

案例与行情资料

[5] 摩尔线程. Day-0 支持：摩尔线程 MTT S5000 率先完成对 GLM-5 的适配. 2026-02-12.

[6] 上海证券交易所. 关于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告. 2025-12-04.

[7] 腾讯财经. 证券与指数历史行情. 股票使用前复权日线，指数使用提供方序列；数据获取于 2026-11-07.